UFMS DIGITAL

# Administração de sistemas de Informação

Prof. Dr. Robson Soares Silva



UFMS DIGITAL

# Módulo 1 - Sistemas de Informações Gerenciais e seus modelos de aplicações

## Unidade 1 - Sistemas de Informação: definição, componentes, tipos e características



# Administração de Sistemas de Informação

- Esta disciplina é muito importante para o curso de vocês pois ela descreve a organização de um Sistema de Informação, destacando os principais tipos de Sistemas de Informação, e a sua aplicação na Gestão dentro da Empresa, além de suas Tecnologias,  demonstrando exemplos e sua relação com outras áreas como Produção, Finanças, Marketing e Planejamento Estratégico.

# O que é um Sistema de Informação?

- Um sistema de informação (SI) pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização (LAUDON e LAUDON, 2014).
- Além disso, os sistemas de informação também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas , visualizar assuntos complexos e criar novos produtos.

# Informação x Dados

- Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas, locais e itens significativos para a organização ou para o ambiente que a cerca.
- No caso, **informação** quer dizer dados que foram modelados em um formato significativo e útil para os seres humanos. **Dados**, ao contrário, são sequências de fatos ainda não analisados, representativos de eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e dispostos de forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los.

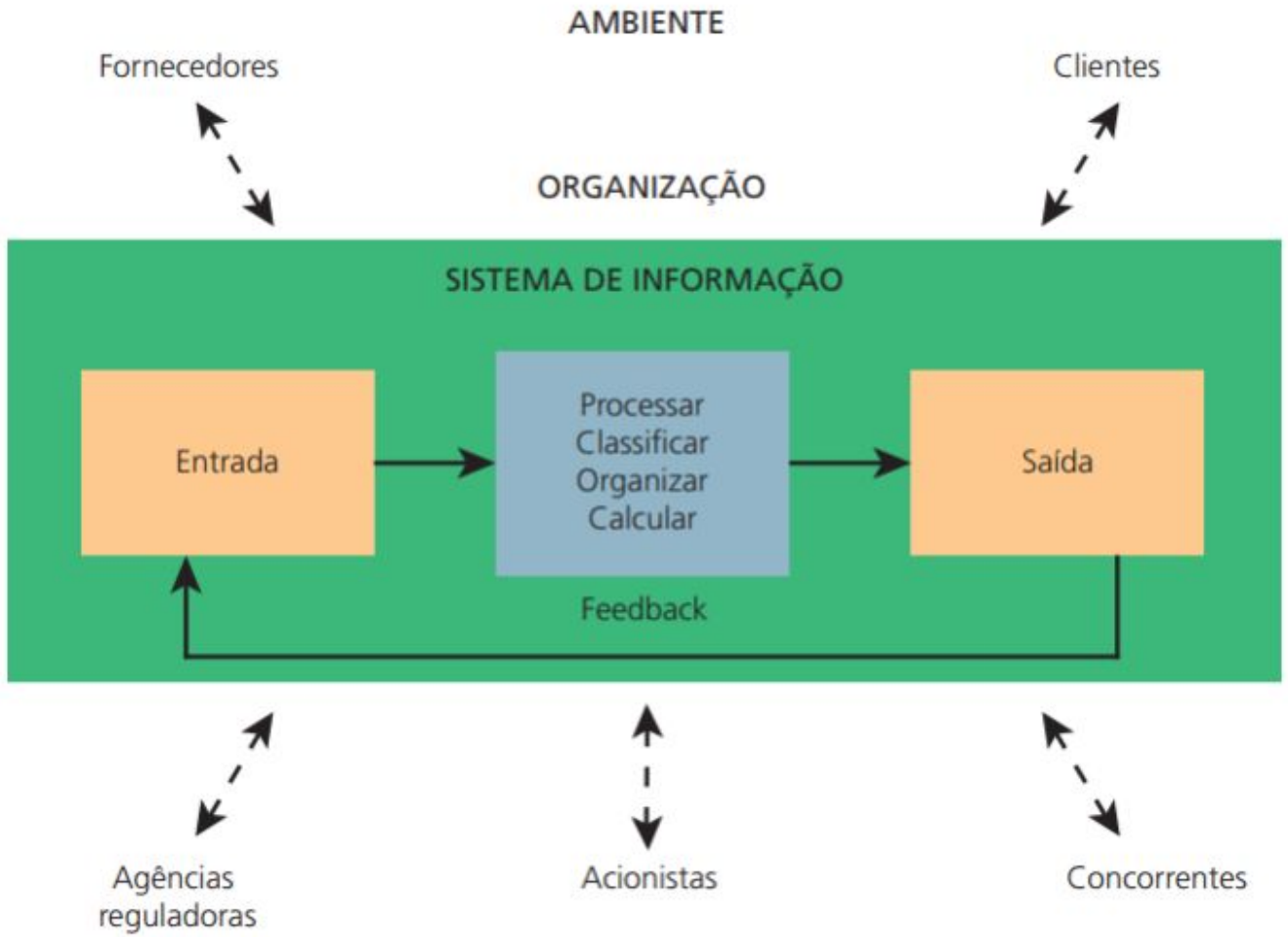
# Entrada, processamento e saída

- Três atividades em um sistema de informação geram informações de que as organizações necessitam para tomar decisões, controlar operações, analisar problemas e criar novos produtos ou serviços.
- Essas atividades são entrada, processamento e saída. A entrada captura ou coleta dados brutos de dentro da organização ou de seu ambiente externo.
- O processamento converte esses dados brutos em uma forma mais significativa.
- A saída transfere as informações processadas às pessoas que as utilizarão ou às atividades nas quais serão empregadas. Os sistemas de informações também requerem um feedback, que é uma resposta à ação adotada a determinados membros da organização para ajudá-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada.

# Funções de um sistema de informação

- Um sistema de informação contém informações sobre uma organização e o ambiente que a cerca. Três atividades básicas — entrada, processamento e saída — produzem as informações de que as organizações necessitam.
- Feedback é a saída retornada a determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refinamento da entrada. Fatores ambientais, tais como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agências reguladoras, interagem com a organização e seus sistemas de informação.

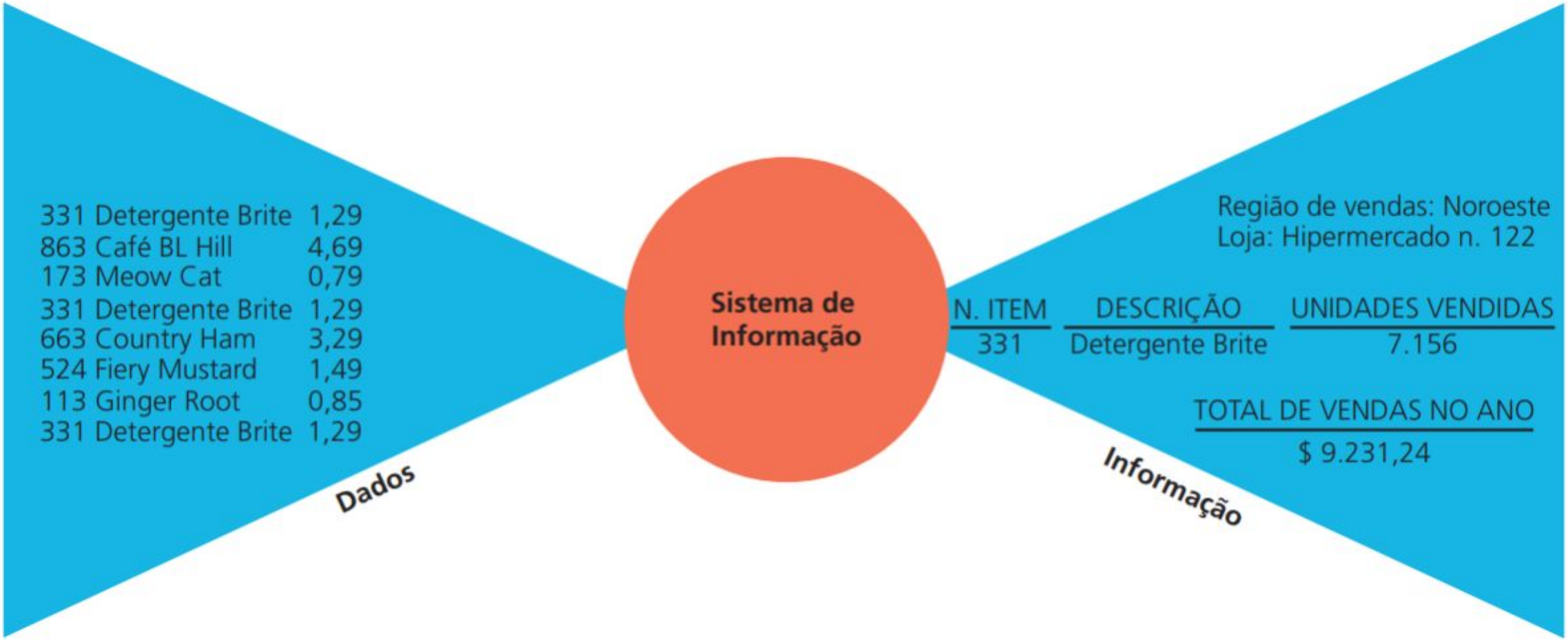
# Sistemas de informação gerenciais (LAUDON e LAUDON, 2014)



# Explicação sobre Dados e informação

- Na Figura a seguir os dados brutos registrados por um caixa de supermercado podem ser processados e organizados de modo a produzir informações úteis, tais como o total de unidades de detergente vendidas ou a receita total de vendas do detergente em uma determinada loja ou região.

# Sistemas de informação gerenciais (LAUDON e LAUDON, 2014)



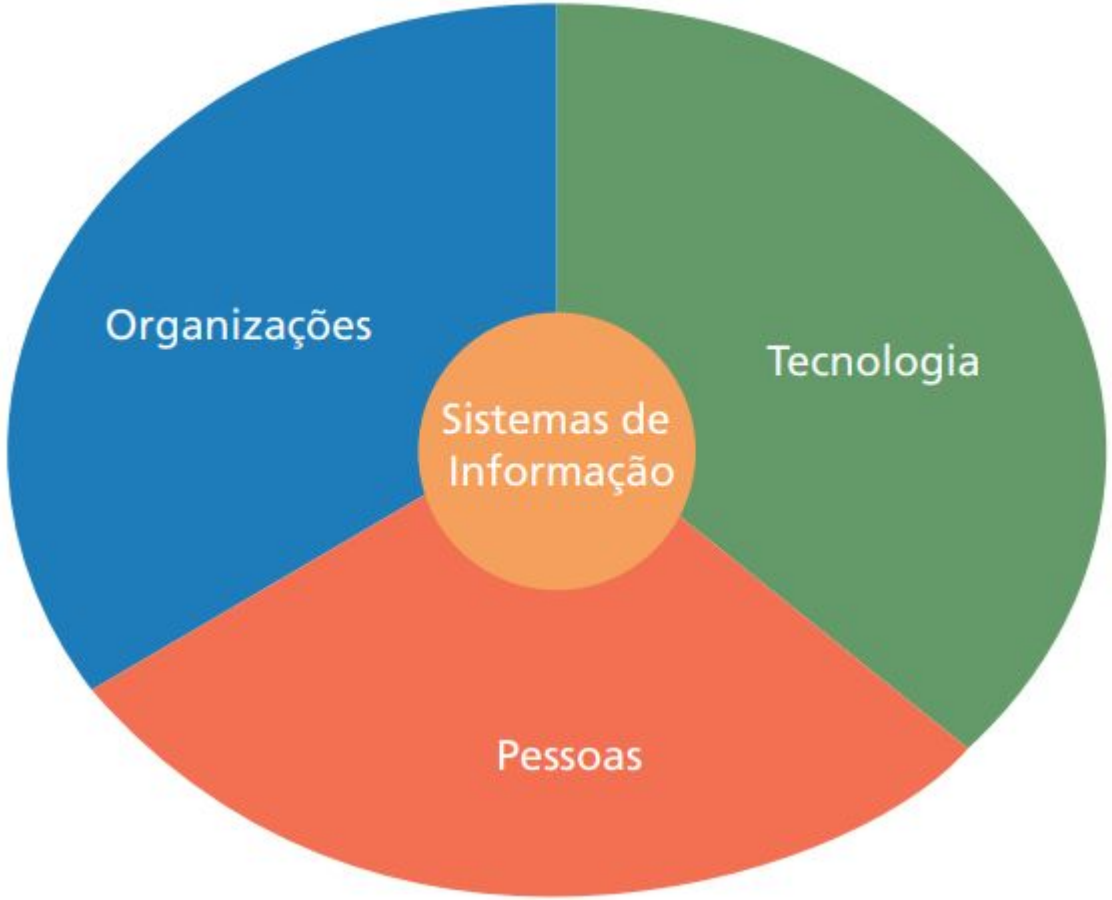
# Sistema de Informação

- Um exemplo comparando informações e dados pode ser bem útil. Os caixas de supermercado registram milhões de dados, tais como códigos de barras, que descrevem cada produto.
- Esses dados podem ser somados e analisados, a fim de fornecer informações significativas, como o número total de detergentes vendidos em determinada loja, as marcas que são vendidas mais rapidamente ou ainda o total gasto nessa marca de detergente nessa loja ou na região.

# Sistema de Informação

- Para usar os sistemas de informação com eficiência, é preciso entender as dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. Um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta.

# Sistemas de informação são mais do que computadores (LAUDON e LAUDON, 2014)



# Tipos de sistemas de informação

- É impossível imaginar as empresas do século XXI, ou até do século XX, sem os processos informatizados que coordenam suas atividades.
- São várias aplicações de sistemas de informação, seja para trabalhar nos registros, análises, planejamento e tomada de decisões em todos os níveis da organização (MANTOVANI, 2023).

# Tipos de sistemas de informação

- Para quem trabalha na gestão de empresas, departamentos e processos, é importante entender bem as diferenças entre os sistemas e saber onde cada um deles é aplicado na rotina das empresas (MANTOVANI, 2023).

# Tipos de sistemas de informação (O'BRIEN, 2004).



# Sistema de processamento de transações (SPT)

- Os SPTs são sistemas usados em nível operacional, estruturados para atender às necessidades diárias das empresas.
- É por meio desse tipo de sistema de informação que são registradas as transações rotineiras, como valores recebidos, despesas, folhas de pagamento e controle de estoque. Entre os setores atendidos estão contabilidade, Recursos Humanos, vendas e produção (MANTOVANI, 2023).

# Sistema de processamento de transações (SPT)

- Tudo o que é processado fica armazenado no banco de dados, na maioria das vezes disponível para consulta do gerente, por exemplo. Os dados podem ser captados por sensores, como leitores de códigos de barras, ou inseridos por funcionários.

# Sistema de processamento de transações (SPT)

- Os Sistemas de Processamento de Transações são fundamentais para o funcionamento da organização, sendo parte de sua base operacional. Caso deixem de funcionar ou percam os dados registrados, há alta probabilidade de prejuízo.

# O que é um Sistema de Controle de Processos?

- Sistema de Controle de Processos (PCS – do inglês Process Control System) é um conjunto de ferramentas para gerir as atividades empresariais, com o objetivo de otimizar o fluxo de produção, com foco na melhoria contínua e aumento de produtividade.
- Também chamado de sistema workflow, esse método ajuda a alcançar as metas do negócio, modelando, executando e supervisionando todos os seus processos (KALATEC, 2023).

# Sistema de informação gerencial (SIG)

- Um Sistema de Informação Gerencial é aquele que auxilia as tomadas de decisão administrativas. Eles são de nível gerencial e dependem dos SPT para obtenção de dados, que são organizados com o objetivo de fornecer informações mais completas e contextualizadas.

# Sistema de informação gerencial (SIG)

- Os SIG fornecem relatórios, com os quais é possível monitorar a empresa, comparar o desempenho em diferentes períodos e até realizar previsões. É a partir dos documentos gerados por esse tipo de software que se conhece melhor a companhia, pois eles vão além da mera apresentação de dados, sendo usados em planejamento, controle e organização.

# Sistema de apoio à decisão (SAD)

- Já os Sistemas de Apoio à Decisão utilizam os dados adquiridos pelos SPT, as informações geradas nos SIG e também informações externas, como preços da concorrência ou taxa de câmbio, por exemplo. Ou seja, o SAD reúne conteúdos de diferentes bancos de dados internos e externos, de forma que seja possível analisar problemas e tomar decisões embasadas.

# Sistema de apoio à decisão (SAD)

- Entre os tipos de sistemas de informação, o SAD é o de maior capacidade analítica. Ele não é programado para solucionar problemas pré-definidos, e sim para alterar suas configurações a cada novo problema. Os SADs examinam com rapidez uma série de opções e fazem análise de risco, sendo assim adaptáveis para diversas situações.

# Sistema de apoio à decisão (SAD)

- Na prática, são sistemas usados em análises de investimento, de custos e elaboração de orçamentos, entre muitas outras funções. Costuma ser um tipo de sistema de informação interativo, no qual o usuário pode alterar e incluir dados facilmente.

# Sistema de apoio à decisão (SAD)

- Existem ainda outros tipos de sistemas de informação, embora estes sejam os mais usados em empreendimentos de todos os portes. Comente aqui se tiver alguma dúvida e aproveite para ler também sobre as tendências para quem trabalha nessa área!

# Sistema de apoio à decisão (SAD)

- Existem ainda outros tipos de sistemas de informação, embora estes sejam os mais usados em empreendimentos de todos os portes. Comente aqui se tiver alguma dúvida e aproveite para ler também sobre as tendências para quem trabalha nessa área!

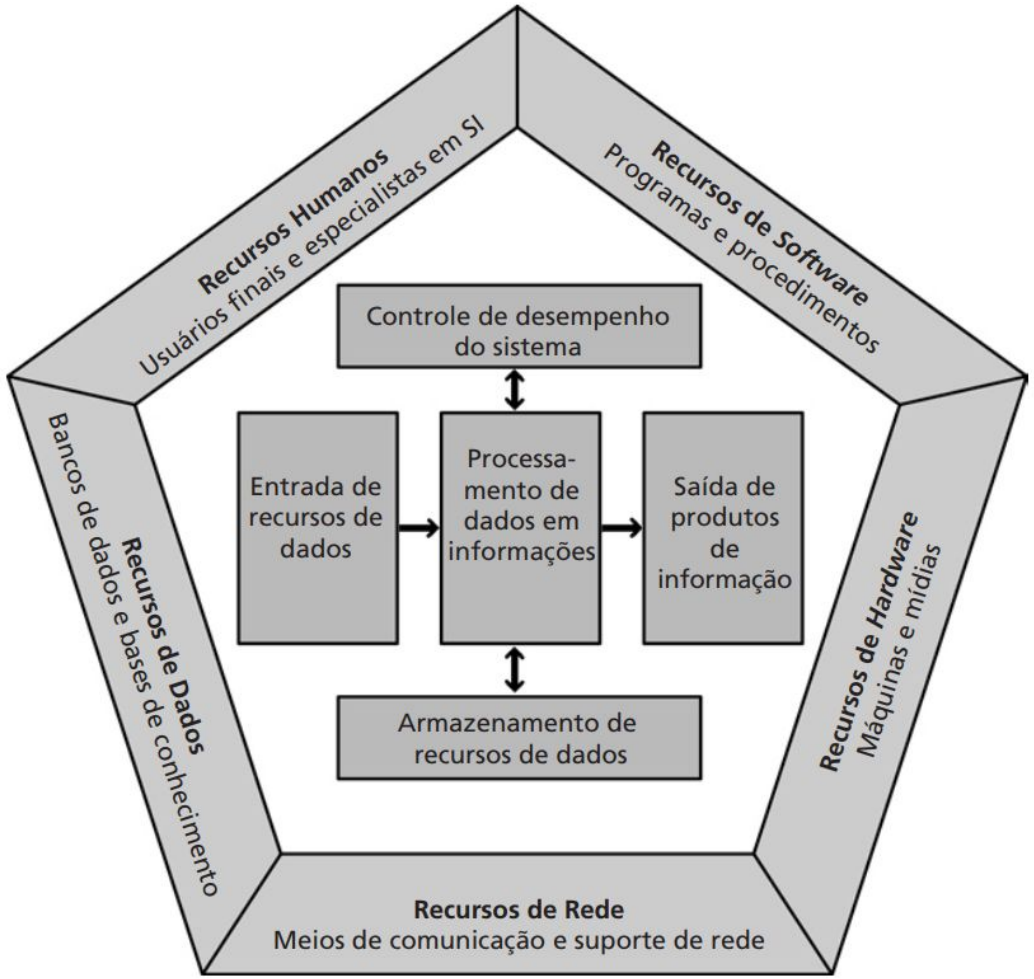
# Ambiente Empresarial Competitivo e Empresa Digital Emergente

- O ambiente empresarial é formado por componentes que alimentam o sistema de informação, tais como: recursos humanos, recursos de softwares, recursos de hardwares, recursos de redes e recursos de dados atuando de forma integrada.

# Ambiente Empresarial Competitivo E Empresa Digital Emergente

- A Figura a seguir apresenta como funciona o sistema de informação no ambiente empresarial competitivo sendo alimentados por diversos recursos (componentes)

# Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).



# Componentes e recursos de um sistema de informação

- Ao definirmos sistema de informação observamos que o mesmo depende de cinco componentes principais para a composição de sua estrutura.
- Na Figura apresentada, é apresentado um modelo mais completo de sistema de informação onde podemos visualizar a estrutura dos cinco componentes, formada por: hardware (máquina e mídia), software (programas e procedimentos), dados (banco de dados e bases de conhecimento), redes (meios de comunicação e suporte de rede) e recursos humanos (usuários finais e especialistas em sistema de informação) (WAKULICZ, 2016).

# Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- O modelo de sistema de informação descrito na Figura mostra relações existentes entre seus componentes e atividades, evidenciando que os mesmos precisam ser construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, podemos dizer que a construção de um modelo de informação requer diversas habilidades, além daquelas dos técnicos e programadores de computador.
- É preciso que existam pessoas capazes de projetar os bancos de dados – que contêm os dados, e também pessoas capazes de desenvolver os procedimentos a serem seguidos, tornando as informações disponíveis.

# Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- Para O’Brien (2004), o modelo apresentado na Figura 2.1, também deixa evidente quatro conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de informação:
- a) Pessoas, hardware, software, dados e redes são os cinco recursos básicos dos sistemas de informação.

# Componentes e recursos de um sistema de informação (O'BRIEN, 2004).

- b) Os recursos humanos dizem respeito aos usuários finais e aos especialistas em sistemas de informação; os recursos de hardware correspondem às máquinas e mídias; os recursos de software correspondem aos programas e procedimentos; os recursos de dados correspondem aos bancos de dados e bases de conhecimentos; e os recursos de rede correspondem às mídias e redes de comunicação.
- c) Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais.
- d) Processamento de informações corresponde às atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle.

# Vídeo: Gestão e Fluxo da Informacao




#soufpr. Aula 2.2 - Gestão e fluxo da informação. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aWvt0t3C2FE . Acesso em: 20 dezembro 2023

# Referências


JANNUZZI, Celeste Aída Sirotheau Corrêa; FALSARELLA, Orandi Mina; SUGAHARA, Cibele. Roberta. **Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua aplicação nas organizações empresariais.** Perspectivas em Ciência da Informação, Minas Gerais, v. 19, n. 4, p. 94–117, 2014. Disponível em: https://link.ufms.br/4tZ4F Acesso em: 01 dez. 2023.

KALATEC. Sistema de Controle de Processos. Disponovel em: https://blog.kalatec.com.br/sistema-de-controle-de-processos/. Acesso em 28 dezembro 2023

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais.** 11 ed. São Paulo: Pearson, 2014.

MANTOVANI, Dennis. **Tipos de sistemas de informação**: tudo o que você precisa saber!, Disponivel em: https://www.undb.edu.br/blog/tipos-de-sistemas-de-informacao-tudo-o-que-voce-precisa-saber.Acesso em: 16 dezembro 2023.

# Referências


MENDES, Francisco Coelho. **Administração de sistemas de informação**. v. 1 / Francisco Coêlho Mendes. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. xxiii, 431 p. ISBN 8502044079.

WAKULICZ, Gilmar Jorge. Sistemas de informações gerenciais. – Santa Maria:
Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

WILSON, Carolyn; GRIZZLE, Alton; TUAZON, Ramon; AKYEMPONG, Kwame; CHEUNG, Chi-Kim. **Alfabetização midiática e informacional:** currículo para formação de professores. Brasília: UNESCO, UFTM, 2013. *E-book*. Disponível em: https://link.ufms.br/hAD6E. Acesso em: 1 mar. 2022.

# Licenciamento




Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.